

我们的目标

听闻有同学在吐槽大会上吐槽数据结构课程太跳跃，本人虚心接受意见。写这个文档只是把整个课程的设计讲一下，希望对你们有一点帮助。

1.引入C++

本课程引入C++主要是为了引入STL，这样我们就不用被链表搞得一塌糊涂。而且，在后续的学习中，基本上都和类似的库打交道了。如

C++的STL库	Java的util库	Python的4种（其中之2）	JavaScript (JSON格式)
vector	ArrayList	list	Array
stack	Stack	list	Array
queue	Queue	list	Array
map (unorderedmap)	TreeMap(HashMap)	dictionary	Object

我们已经讲解了 vector、stack、queue。还剩下一个map（排序的）和 unorderedmap（不排序的）。

2.map（表）

在讲解之前，我们要先回答一个问题，为什么它们是存在的？——从设计角度去理解一门语言，这样做，可以事半功倍。学习要讲究方法，不然会很累很累，真的很累。

为什么存在map?

假设存在一张成绩表:

学号	姓名	英语	数据结构	数学
1001	张三	100	59.5	62

学号	姓名	英语	数据结构	数学
1002	李四	89	87	99
1003	王五	45	23	0

用结构图去构建，看看下面的代码出现了什么问题？

```
1  typedef struct{
2      int id;
3      char *name;
4      float english;
5      float dataStructure;
6      float math;
7  }Score;
8
9  int main(){
10     Score zhangsan,lisi,wangwu;
11     zhangsan.id = 1001;
12     zhangsan.name = "张三";
13     zhangsan.english = 100;
14     zhangsan.dataStructure = 59.5;
15     zhangsan.math = 62;
16     // 剩下的我就不写了。
17
18     return 0;
19 }
```

上面一段代码中将学号（id）、姓名（name）等全都写到了变量名中。变量名是写到代码中的，并非直观可见。如果写成下面的样式，是不是就好多了？

```
1  {
2      id: 1001,
3      name: "张三",
4      english: 100,
5      dataStructure: 59.5,
6      math: 62
7  }
8  {
9      id: 1002,
10     name: "李四",
11     english: 89,
12     dataStructure: 87,
13     math: 99
14 }
15 {
16     id: 1003,
17     name: "王五",
```

```
18     english: 45,  
19     dataStructure: 23,  
20     math: 90  
21 }  
22
```

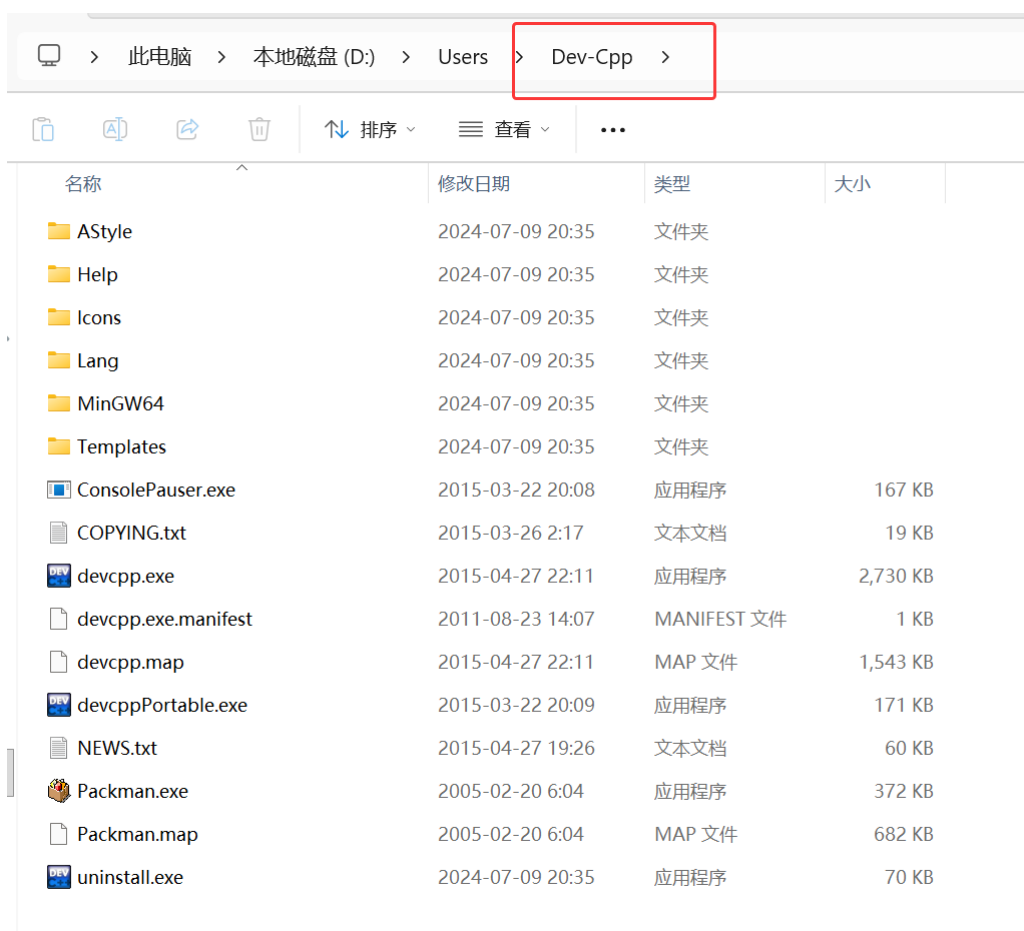
其中，id、name、english等叫作key，1001、"张三"等value。它们放到一起叫作 key-value，中文翻译为键值对。有的语言写作，index-value。道理是一样的。

如何用语言表达键值对这一概念呢？——表就是这样来的。

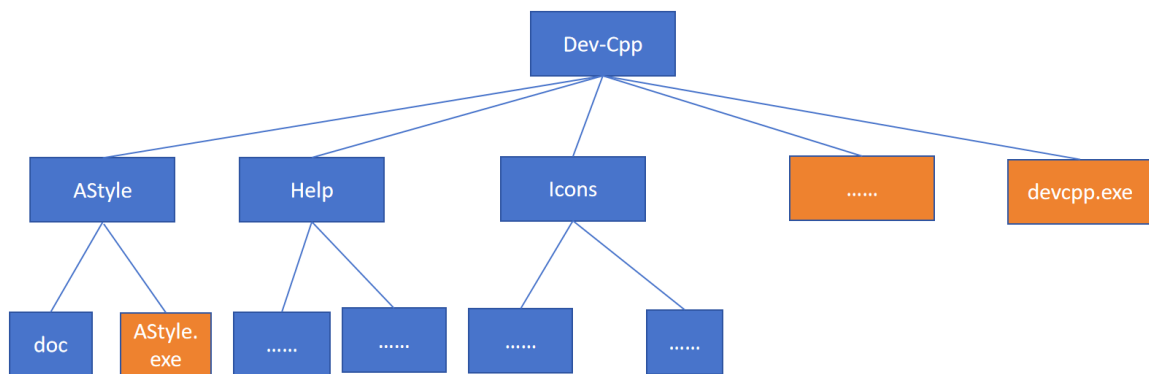
大家可以利用AI自学STL中的 `map` 和 `unorderedmap`

3. 还一种数据结构——树

树的英文是tree，tree在计算机中应用机器广泛，最为常见的就是文件夹结构。就拿DEV-cpp的安装目录来说（你可以打开你的安装目录来看，别光看我这写的。）。



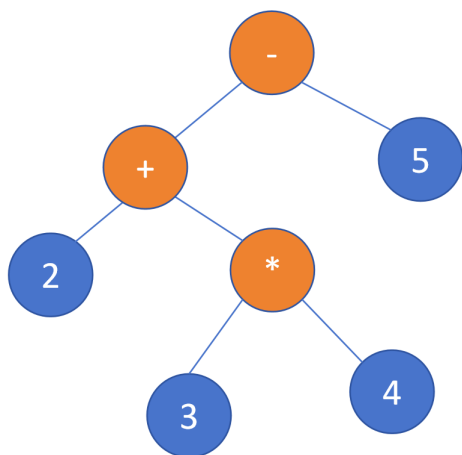
Dev-Cpp下有很多文件夹和文件，每个文件夹下也有很多的文件和文件夹。于是我们就可以画成下面的图：



👉如果将这张图倒过来，就像一颗树。

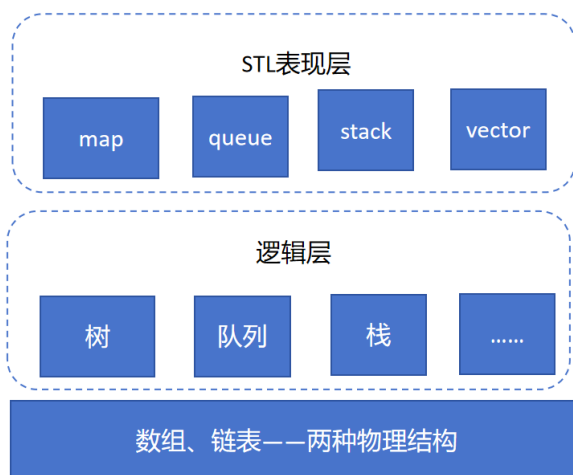
还有一个算式也是用树来构建。

如 $2+3*4-5$



👉上面也是一颗树，而且还是二叉树。

像STL中的map就是通过红黑树实现的排序的。那么树、栈、队列它们之间有什么关系呢？请看下图



4.我们要做的

①文件夹案例

- 学会map，用它表达一个文件夹或者文件，如下：

```
1 {  
2     path: d:\\user\\devcpp,  
3     name: devcpp,  
4     id: 0;  
5     parent_id: 0 ;  
6     is_file: false;  
7 }
```

- 用vector实现一颗文件夹树，其中有深度优先和广度优先两种遍历方式。
- 在广度优先过程中，我们将会遇到队列——我唯一能用这个案例来讲解队列。

②运算式案例

- 用二叉树实现算式运算。这里面难免要用到链表。
- 在此之前，我们要学习字符串的split和trim等函数。

以上就是现阶段的工作内容，大约花到5~6周的时间，你们可以按照这样的思路预习。

后续阶段，会讲解图（我在工作中从未遇到过图，所以未必能讲得深入），还有排序算法。基本上，一个学期就结束了。

最后几句诤言，请诸位静听：

- 后面的课程会学的很累，但是没办法，这是课程性质决定的。埋怨、牢骚起不到任何作用。
- 我不打算回到C语言的课堂，去讲解那些原本是别的老师该做的工作。
- 至于个别同学的C学的不好，我建议，多做算法题，自己在力扣、牛客等网上找。很多时候，你缺少的不是语法知识，而是编程思维——简单来说，你根本就不知道机器是如何“思考的”。
- 没有哪位老师能拯救你的编程水平，你唯一能做的唯有兢兢业业，不断思考，思考到脑袋缺氧为止——要不然怎么给知识腾地方呢？孟子云：必先苦其心志、劳其筋骨、空乏其身……，大约就是这个道理吧。